[成文日期]	2024-03-14
[发布日期]	2024-03-26

重庆市潼南区碳盈瑞享新能源有限公司“12•19”一般高处坠落事故调查报告

重庆市潼南区碳盈瑞享新能源有限公司“12·19”

一般高处坠落事故调查报告

2023年12月19日8时50分许，铜梁区高新区管委会辖区的重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司建设施工项目工地，由重庆市潼南区碳盈瑞享新能源有限公司投资建设的7MWp分布式光伏发电项目2#厂房屋面彩钢瓦更换项目作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失115万余元。

事故发生后，区应急管理局和有关单位立即到达现场进行勘验和调查了解相关情况，根据《中华人民共和国安全生产法》、《“生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求及区政府授权（铜府〔2020〕167号），成立由区应急管理局牵头，区公安局、区总工会、区经信委、区高新区管委会等单位派员组成的重庆市潼南区碳盈瑞享新能源有限公司“12·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），同时邀请区人民检察院派员介入调查。

调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

调查组调查认定，重庆市潼南区碳盈瑞享新能源有限公司“12·19”一般高处坠落事故是一起因各参建单位管理不到位，施工人员违章作业造成的生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故项目及相关单位概况

1.事故项目概况

重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司7MWp分布式光伏发电项目，地址位于重庆市铜梁区工业园区铜合大道206号，该项目由重庆市潼南区碳盈瑞享新能源有限公司投资建设，租用重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司楼层屋顶70000平方米，购置光伏组件、逆变器等设备，建设太阳能屋顶分布式光伏发电项目。项目建设总安装容量为7MWp，采用“自发自用，余电上网”模式。项目建成后，年均发电量约591万度，25年总发电量约14799万度。建设工期2023年8月至2024年3月。项目总投资2800万元，其中资本资金600万元。

2.建设单位概况

重庆市潼南区碳盈瑞享新能源有限公司（以下简称“潼南碳盈公司”）。成立于2023年6月28日；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：1000万元；统一社会信用代码：91500152MACPD30G1B；注册地址：重庆市潼南区新胜镇富龙街（自主承诺）；经营范围：许可项目含发电业务、输电业供（配）电业务；供电设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目含合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；技术服务等。法定代表人：胡斌。

3.施工总承包单位概况

福建乡建科技建设有限公司新昌分公司（以下简称“福建乡建西昌分公司”）。成立日期：2023年5月11日；公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91330624MACHPQDK8T（1/1）；经营场所：浙江省绍兴市新昌县镜岭镇黄岙村（住所申报）；经营范围：许可项目含建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计、建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目含金属结构销售；新材料技术服务；工程管理服务；市政设施管理等。法定代表人：孙玛珂。

4.分包单位概况

浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司（以下简称“浙江蓝城服务公司”）。成立日期：2016年10月11日；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：5000万元；统一社会信用代码：91330101MA27YRR91G；住所：浙江省杭州市钱塘区下沙街道杭州东部；经营范围：许可项目含住宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目含城市公园管理；建筑材料销售；金属材料销售；表面功能材料销售；家具安装和维修工程；对外承包工程等；具有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，资质证书编号D23336807；持有建筑施工安全生产许可证，证书编号（浙）JZ安许证字〔2022〕011029；法定代表人：罗静静。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.合同签订情况

（1）2023年8月9日，重庆市潼南碳盈瑞享新能源有限公司（该段简称“甲方”）与重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司（该段简称“乙方”）签订了《屋顶分布式光伏发电及能源管理合作合同》（以下简称“协议屋顶合同”）。《协议屋顶合同》中约定：甲方公司租用乙方公司位于重庆市铜梁工业园区铜合大道206号的建筑物屋顶用于光伏电站项目建设，协议面积为70000平方米，总装机容量7000KMp，乙方保证在合作期限内持续提供协议屋顶；甲方租用乙方屋顶并负责在协议屋顶投资建设分布式光伏电站，光伏电站及附属设施的所有权归甲方；在双方合作期限内，若乙方需要进行屋顶修缮或改建的所产生的包括但不限于光伏电站相关设备的拆卸、运输、存储、重新安装费用，甲方免费承担一次，超出次数由乙方承担。甲乙双方签订的《安全生产和环境保护协议书》2中约定由重庆市潼南区碳盈有限公司“对所有人员做好安全环境教育、安全技术交底，同时建立书面记录及管理台账；对分包单位的安全环保管理全面负责；确保所有人员的上岗资质符合法规要求，特种作业人员必须持证”。

（2）2023年9月1日，重庆市潼南碳盈瑞享新能源有限公司（该段简称“甲方”）与福建乡建科技建设有限公司新昌分公司（该段简称“乙方”）签订了《光伏电站工程安装施工及运维合同》，合同中的工程名称：重庆南雁实业6099.45KWp光伏发电项目安装工程（以下简称“南雁光伏发电项目”）；工程地点：重庆市铜梁工业园区铜合大道206号；工程内容：光伏电站项目；工程承包范围：包括项目的工程建设、材料采购（包括但不限于组件、逆变器、交直流电缆等工程项目涉及的全部设备）、建筑安装工程（含外线施工）、所有电气和建筑物的施工等；合同价格：人民币23787855元；工期总日历天数：90天。《光伏电站工程安装施工及运维合同》第7页中第（4）项约定“承包人购买建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、承包人车辆险、雇用人员意外险；承包人做好施工安全教育及防范措施，施工过程中的安全事故均由承包人承担责任，与发包人无关”。

（3）2023年12月1日，福建乡建科技建设有限公司新昌分公司（该段简称“甲方”）与浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司（该段简称“乙方”）签订了《南雁项目1#2#厂房屋面更换彩钢瓦工程施工承包合同》（以下简称《施工承包合同》）。工程内

容：1#2#厂房屋面彩钢瓦更换项目，暂定施工面积40000平方米，暂定工程总价2280000元；承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式，开工日期：2023年12月1日；完工日期：2024年1月9日；工期40天。《施工承包合同》第十一条第4项约定“乙方负责本单位施工人员的安全教育和管理，因甲方工地管理不当的原因造成乙方施工人员事故，由甲方负责，乙方自己原因造成的事故由乙方自己负责”。

2023年12月1日，福建乡建科技建设有限公司新昌分公司安排杭州鼎诚人力资源服务有限公司刘括作为甲方驻工地代表负责该项目工程相关的签证验收资料、洽商、通知文件签发验收工作。

2023年12月1日，浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司安排公司员工金天宝作为乙方驻工地代表负责项目工程相关的签证验收资料、洽商、通知文件签发验收工作。

2.安全管理机构设置情况

截至2024年1月24日，投资建设单位重庆市潼南碳盈瑞享新能源有限公司和总包单位福建乡建科技建设有限公司新昌分公司均未能提供“南雁光伏发电项目”安全组织机构或项目部组成人员名单，两家公司均只安排有一名现场项目负责人（谢鹏、刘括，两人均未取得建造师资质）具体负责项目管理工作，未提供公司内部任命文件。

3.安全管理制度建立情况。投资建设单位重庆市潼南区碳盈瑞享新能源有限公司编制了《安全生产责任制度》《安全生产教育制度》《安全管理制度》《应急救援预案》。施工单位浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司建立有《南雁实业1#2#厂房金属屋面彩钢瓦更换安装施工方案》，制订有《企业生产安全责任制度》《应急救援预案》《安全教育培训制度》等。

4.事故部位及现场管理情况。事故地点位于重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司2#厂房屋面。事故发生当天，2#厂房屋面无安全管理人员监管，仅有劳务班组在作业。

5.员工安全教育培训情况。分包单位浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司未对彩钢瓦安装班组进行安全教育培训，未与工人签订《职工安全生产责任书》和《岗位风险告知书》，2023年12月19日前未对彩钢瓦安装班组作业人员包括余海波进行安全技术交底。

（三）事故发生经过

2023年12月19日8时30分许，浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司工地代表金天宝安排彩钢瓦安装班组11名工人在重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司2#厂房进行彩钢瓦安装作业，其中余海波、曹彬、邱海堂等8名工人在2#厂房屋面将旧瓦拆除部分

铺设新彩钢瓦片。工作至8时58分许，余海波在准备去铺设第三块彩钢瓦片时，行走过程中不慎踩到了反吊顶瓦片上，因反吊顶瓦片不具备人体重量荷载，余海波在身体失去平衡后摔倒在反吊顶瓦片上，致使固定件把反吊瓦片拉破，造成余海波（未系安全绳）坠落至距离屋面9米余高的2#厂房车间地面。

（四）事故现场情况

事故现场位于2#厂房车间4号门进门右侧运输通道5米左右的地面，地面事故现场有从屋面一并坠落下来的约1平方米的保温棉一块及零碎保温棉若干，有两床用来遮盖血迹的空调被，地面有两滩很明显的未完全凝固的血迹；从事故地面垂直望向屋面发现一块明显裂开向下悬垂的反吊顶彩钢瓦片；在2#厂房屋面气楼左侧有一处宽约2米、长约10米未铺设彩钢瓦片的区域，该区域左侧反吊顶端口有一明显破洞。

（五）人员伤亡及直接经济损失

本次事故造成余海波（男、汉族，户籍住址：贵州省遵义市绥阳县黄杨镇，系浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司彩钢瓦安装班组工人，2023年12月11日入职，未签订劳动合同）1人死亡，其中死亡赔偿金、丧葬费等直接经济损失共约115万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急接报及响应情况

事故发生后，现场车间工人立即向重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司行政部官宇部长报告情况，官宇立即带人赶赴事故现场，同时电话通知事故项目甲方现场代表刘括立即赶赴事故现场；刘括接报后立即通知事故项目分包方乙方现场代表金天宝到达现场，并将情况报告了福建乡建科技建设有限公司新昌分公司负责人马向明；金天宝到达现场后立即电话向浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司副总经理金军华报告。与此同时，现场工人于9时02分拨打了120急救电话，另有现场工人于9时25分拨打了110报警电话，110报警中心立即将情况通报给区应急局值班室，区应急局接报后立即启动事故应急响应机制。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，120急救接报后于9时10分到达现场，医护人员立即对余海波进行了现场急救，现场医生指出当事人余海波已意识障碍、面部畸形伴大量血迹，自主呼吸停止，双侧瞳孔散大，心电监护显示已无生命体征，被宣布临床死亡。

110接报后于9时35分到达现场，立即对现场进行封闭警戒，提取保存事故现场痕迹，调查询问现场目击证人。并同意涉事企业通知铜梁区殡仪馆来车于10时02分许到达现场将余海波拉走。

区应急局、区公安局、区高新区管委会等相关单位工作人员于10时15分许先后到达事故现场后立即分组展开工作。

（三）事故善后情况

余海波死亡后，浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司与死者家属就善后赔偿进行协商。2023年12月21日双方达成赔偿协议，由浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司赔偿死者家属108万元（不含丧葬费7万余元）。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话，救护车及时赶到现场对余海波进行急救，事故项目相关现场负责人都在现场协助救治，各行政职能部门到达事故现场后各司其职，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

通过事故调查组调查取证，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）分析，认定造成此次事故的原因如下：

（一）直接原因

1.人的不安全行为：余海波安全意识淡薄，未按规定使用安全防护用品，在高处作业时未系安全保护绳，导致其坠落后未得到有效防护。

2.物的不安全状态：2#厂房屋面距离地面高9米余，厂房屋面待铺设彩钢瓦区域约20平方米，属于不具备人体重量荷载的风险区域，该区域周边及底部未安装安全防护网和其他安全保护设施，导致余海波失重摔倒在该区域的反向吊顶瓦片上致使瓦片破裂而直接坠落到地面。

（二）间接原因

项目各参建单位未严格落实安全生产主体责任。

1.浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司未严格落实专项分包施工单位安全生产责任，未在事故风险区域设置安全警示标志和设置安全防护网，未及时发现并制止余海波在高处作业中未系安全保护绳的违章作业行为，未认真核查高处作业人员个人资质，聘用不具备资质的作业人员从事高处作业。

2.福建乡建科技建设有限公司新昌分公司未严格落实总承包施工单位安全生产主体责任，未建立安全生产风险隐患排查机制，施工现场安全管理不到位，未及时发现和排除风险区域安全隐患。

四、有关单位存在的主要问题

（一）浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司

1.未在事故风险区域设置安全警示标志，未在事故风险区域设置安全防护网，未对余海波坠落进行有效防护。

2.未严格执行公司制订的《施工方案》安排专人监督高处作业人员施工，未及时发现和制止余海波未系安全保护绳的违章作业行为；

3.安全教育培训不到位，聘用不具备高处作业资质的余海波等作业人员从事高处作业；

（二）福建乡建科技建设有限公司新昌分公司

1.未按规定成立安全生产组织管理机构，未建立安全风险隐患排查治理机制；

2.施工现场安全管理不到位，未认真检查施工现场风险区域安全防护设施设置情况，未发现和排除风险区域安全隐患。

五、相关部门和属地政府履职情况

铜梁区高新区管委会，对辖区内所有生产经营企业履行属地安全生产监督管理工作。近三年该单位均制定有年度安全监督检查计划，并均报区应急局备案，2023年度计划检查企业90家，实际检查企业322家，发现安全隐患1767条，行政处罚企业26家，合计罚款66300元。2023年对重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司进行安全专项检查2次（6月27日和12月4日），发现安全隐患15条，均已复查整改闭环验收。重庆市潼南区碳盈瑞享新能源有限公司与重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司签订的“协议屋顶项目”未向区高新区管委会报备，2023年12月19日前高新区管委会未对该项目进行专项安全监督检查。事故发生后，高新区管委会积极协助事故相关方处置善后事宜并得到妥善解决。经查，未发现区高新区管委会及相关监管人员有履职不到位的情况。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任的处理建议（1人）

余海波，在高处作业时未穿戴安全带未系安全保护绳，对事故的发生负有直接责任。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[3]规定，应由公安机关依法追究其刑事责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（2家）

1.浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司，南雁项目1#2#厂房屋面更换彩钢瓦工程承包方。一是未在风险区域设置安全警示标识和安全防护措施；二是未严格按照施工方案[1]进行高处作业；三是安全教育培训不到位，聘用不具备高处作业资质的余海波等人员从事高处作业；对本次发生的事故负有责任，违反了《安全生产法》第三十五条[2-2]第四十四条[2]和第三十条第一款[5]的规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]之规定，建议由区应急管理局对浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司处以行政处罚。

2.福建乡建科技建设有限公司新昌分公司，重庆南雁实业6099.45KW光伏发电项目安装工程总包方，南雁项目1#2#厂房屋面更换彩钢瓦工程发包方。一是未按规定成立安全生产组织管理机构，未建立安全风险隐患排查治理机制；二是施工现场安全管理不到位，未及时发现和排除风险区域安全隐患；对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国建筑法》第四十五条[2-1]的规定，福建乡建科技建设有限公司新昌分公司对施工现场安全负责，该公司的一系列违法行为违反了《安全生产法》第二十四条[3]和第四十一条第二款[4]的规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]之规定，建议由区应急管理局对福建乡建科技建设有限公司新昌分公司处以行政处罚。

（三）对事故有关责任人的行政处罚建议（2人）

1.金军华，浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司副总经理，公司股东会表决任命的负责人，全权负责公司的一切事务处理，包括工程业务及日常安全管理工作。督促、检查本公司的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负有责任，其行为违反了《安全生产法》第二十一条第五项[7]的规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项[8]的规定，建议由区应急管理局对金军华处以行政处罚。

2.马向明，福建乡建科技建设有限公司新昌分公司副总经理，主持公司全面工作，安全生产工作第一责任人。督促、检查本公司的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负有责任，其行为违反了《安全生产法》第二十一条第一款第五项[7]的规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项[8]的规定，建议由区应急管理局对马向明处以行政处罚。

（四）其他处理建议（2人）

1.金天宝，浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司南雁项目1#2#厂房屋面更换彩钢瓦工程乙方现场工地代表。未对彩钢瓦施工作业班组进行有效安全管理，现场安全管理

存在漏洞，建议由浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司按公司内部管理制度对金天宝进行处理。

2.刘括，福建乡建科技建设有限公司新昌分公司南雁项目1#2#厂房屋面更换彩钢瓦工程甲方现场工地代表，未及时发现和制止分包单位现场安全管理存在的漏洞，建议由福建乡建科技建设有限公司新昌分公司按公司内部管理制度对刘括进行处理。

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取血的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）重庆市潼南碳盈瑞享新能源有限公司

要督促和安排监理单位参与项目现场监理，明确建设单位与施工单位各自的安全责任，定期检查施工现场，督促总包单位切实落实安全文明经费使用，督促施工单位按要求配备有资质的专职安全管理人员且必须到岗履职。

（二）福建乡建科技建设有限公司新昌分公司

要进一步加强对公司承建工程项目的现场安全管理，特别是要加强对分包单位的管理。要科学制定安全生产考核制度，贯彻“管理业务必须管理安全”的理念，建立健全过程管控，考核评价机制，切实督促项目各类管理人员履行安全生产管理职责。要进一步配齐项目部安全管理人员，加强对施工现场的安全监管，认真落实安全技术交底过程，及时发现并消除工人违章作业、安全防护设施设置不到位等安全隐患。分公司要及时向总公司报告事故情况，如实反映安全管理现状，开展全面安全隐患排查工作，及时发现和纠正管理上的漏洞。

（三）浙江蓝城信捷房屋服务系统有限公司

要严格按照施工方案的要求进行施工作业，严格落实公司安全管理制度和岗位操作规程，严格审核特种作业人员资质，加强现场安全监督管理力度，及时发现和制止施工现场的违章作业行为，消除生产安全事故隐患。

（四）区高新区管委会

要进一步加强对辖区建设项目的监管，深入开展大排查、大整治、大执法，提升执法强度和执法质量，督促企业落实安全生产主体责任。要深入开展“防高坠”专项整治，在日常对建设项目的监督检查中要增加对“四口五临边”的检查内容。要加强对建设单位履行质量安全首要责任，监理单位履行监理职责，督促建设工程各参建单位履职尽责，形成合力，防范遏制事故再次发生。

重庆市潼南区碳盈瑞享新能源有限公司

“12·19”一般高处坠落事故调查组

2024年3月14日

[1]《南雁实业1#2#厂房金属屋面彩钢瓦更换安装施工方案》（3）安全措施规定：在进行彩钢瓦屋面拆除之前，需要采取一系列安全措施，以避免事故的发生，应该特别注意以下几点：①穿着合适的防护服和安全鞋②使用安全带而不是仅凭手抓③需要专门的负责人，对拆除过程进行监督管理。

[2]《安全生产法》第四十四条规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2-1]《中华人民共和国建筑法》第四十五条：施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

[2-2]《安全生产法》第三十五条规定：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[3]《安全生产法》二十四条规定：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[4]《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度、采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[5]《安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6]《安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7]《安全生产法》第二十一条第一款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产事故隐患。

[8]《安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9]《重庆市安全生产条例》第十六条第二款：生产经营单位设置专项工作负责人职务的，该负责人对分管工作中的安全生产承担直接监督管理责任；设置技术负责人职务的，该负责人对技术工作中的安全生产承担直接监督管理责任。

扫一扫在手机打开当前页

地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
部门镇街
其他网站